

初中生物

八年级上册复习资料

背诵版

班级：

姓名：

第五单元 生物圈中的其他生物

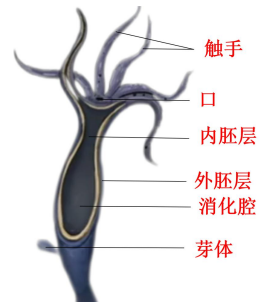
第一章 动物的主要类群

一、腔肠动物和扁形动物（第一次背诵）

动物和植物最显著的区别是：动物不能像植物那样通过**光合作用**制造有机物，只能靠摄取食物来获得现成的**有机物**，从而维持生存和繁衍。

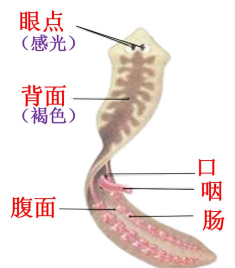
（一）腔肠动物

- 1、主要特征：身体呈**辐射**对称；体表有**刺**细胞，有**口**无**肛门**。
- 2、辐射对称：经过身体纵轴可以有**多**个切面将身体分为**对称**的两部分
- 3、指出右图水螅的结构名称：
- 4、水螅的生殖方式：**出芽**生殖
- 5、在水螅的外胚层，特别是触手处，有用于攻击和防御的**刺细胞**。
- 6、常见的腔肠动物：水螅、水母、海蜇、海葵、**珊瑚虫**等。



（二）扁形动物

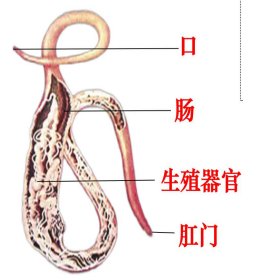
- 1、主要特征：身体呈**两侧**对称；背腹**扁平**；有**口**无**肛门**。
- 2、两侧对称：身体纵轴只有**一个**切面将身体分为**对称**的两部分
- 3、指出右图涡虫的结构名称：
- 4、常见的扁形动物：①营自由生活：涡虫
②营寄生生活（生殖器官发达）：**华枝睾吸虫**、血吸虫（钉螺为中间寄主）、**绦虫**。



二、线性动物和环节动物（第二次背诵）

（一）线形动物

- 1、主要特征：身体细长，呈**圆柱形**；体表有**角质层**；有**口**有**肛门**。
- 2、指出右图蛔虫的结构名称：
- 3、蛔虫寄生在人的**小肠**中，适应寄生生活的特点有：①体表有一层角质层，起**保护**作用；②消化管简单，肠仅由**一层**细胞组成；③**生殖器官**发达，生殖能力强；④没有专门的**运动**器官。
- 4、常见的线形动物：①营自由生活：**秀丽隐杆线虫**
②营寄生生活：丝虫、线虫、**蛲虫**、钩虫、蛔虫。



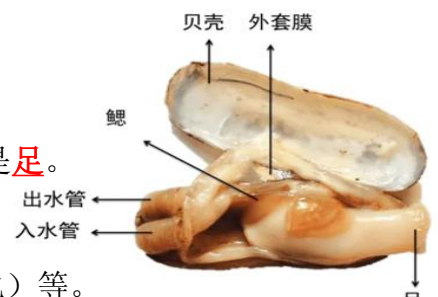
（二）环节动物

- 1、主要特征：身体呈**圆筒形**，由许多彼此相似的**体节**组成；靠**刚毛**或**疣足**辅助运动。
- 2、蚯蚓：靠近**环带**的一端为前端；身体**分节**使躯体运动更加灵活；运动由**肌肉**和刚毛配合完成；依靠湿润的**体壁**进行呼吸。
- 3、常见的环节动物：蚯蚓、水蛭（蚂蟥）、沙蚕等
- 4、环节动物与人类的关系：①蚯蚓在土壤里活动，疏松土壤；②蚯蚓粪便能提高土壤肥力；③蚯蚓身体富含蛋白质，是优良的蛋白质饲料；⑤沙蚕是鱼、虾、蟹的食饵；⑥水蛭的唾液中有防止血液凝固的蛭素

三、软体动物和节肢动物（第三次背诵）

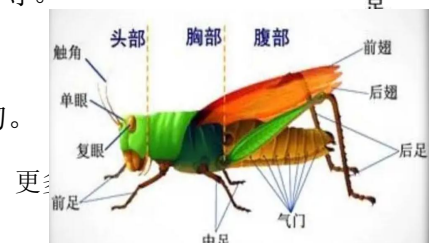
（一）软体动物（动物界第**二**大类群）

- 1、主要特征：柔软的身体表面有**外套膜**，大多具有**贝壳**，运动器官是**足**。
- 2、指出右图缢蛏的结构名称：
- 3、贝壳是由**外套膜**分泌的物质形成的。
- 4、常见的软体动物：河蚌、石鳖、蜗牛、乌贼和章鱼（两者贝壳退化）等。



（二）节肢动物（动物界第**二**大类群）

- 1、主要特征：体表有坚韧的**外骨骼**，身体和附肢都**分节**。
- 2、节肢动物是**最大**的动物类群，**昆虫**是节肢动物中种类最多的一类动物。



3、指出右图蝗虫的结构名称：

4、蝗虫身体分为**头部**、**胸部**和**腹部**，头部负责**感觉**和**摄食**；胸部是**运动中心**；腹部集中容纳**内脏**器官。体表有气门，用于**呼吸**。

5、外骨骼的作用：①**保护**②防止体内**水分蒸发**。外骨骼会限制昆虫的发育和长大，所以昆虫需要定期**蜕皮**。

6、昆虫的基本特征：有**一对**触角、**三对**足，一般有**两对**翅。

7、常见的节肢动物：虾、蟹、蜘蛛、蜈蚣、果蝇（遗传学常见实验动物）、蝗虫等。

四、鱼类（第四次背诵）

1、动物的分类：①**无脊椎动物**——它们的体内没有由脊椎骨组成的脊柱：腔肠动物、扁形动物、线形动物、**环节动物**、软体动物、节肢动物。

②**脊椎动物**——它们的身体内有由脊椎骨组成的脊柱：**鱼**、两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物

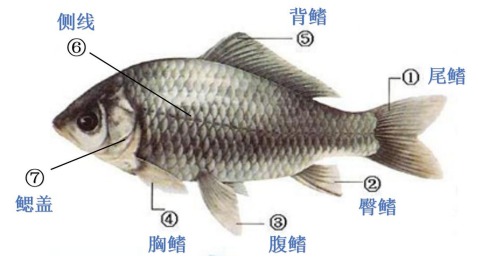
2、鱼的主要特征：生活在**水**中，体表常有**鳞片**覆盖，用**鳃**呼吸，通过**尾部**和**躯干部**的摆动和**鳍**的协调作用游泳。

3、指出右图鱼的结构名称：

4、鱼的身体分为**头部**、**躯干部**和**尾部**三部分；大多呈**流线型**，有利于减少鱼在水中运动时遇到的**阻力**；用**鳃**呼吸，鳃的主要部分是**鳃丝**，鳃丝中密布**毛细血管**。

5、常见的鱼类：①淡水鱼：四大家鱼（青草鲢鳙）

②海水鱼：鲨鱼、带鱼、比目鱼等



五、两栖动物和爬行动物（第五次背诵）

（一）两栖动物

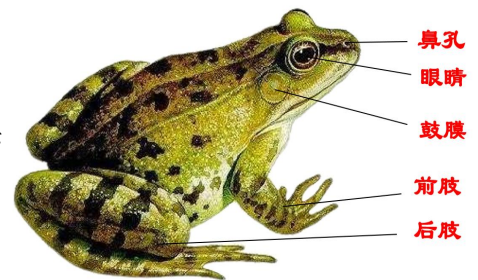
1、主要特征：幼体生活在**水**中，用**鳃**呼吸；成体大多生活在陆地上，也可在水中游泳，用**肺**呼吸，**皮肤**可辅助呼吸。

2、指出右图青蛙的结构名称：

3、青蛙的鼓膜可以感知**声波**，前肢短小，可**支撑**身体，后肢**发达**，趾间有**蹼**，既能跳跃也能划水。青蛙的皮肤**裸露**且能分泌**黏液**，密布毛细血管，可以进行**气体交换**，以**辅助**肺呼吸。

4、青蛙生殖特点：水中产卵，体**外**受精。

5、常见的两栖动物：大鲵（娃娃鱼）、青蛙、蟾蜍、蝾螈等。



（二）爬行动物

1、主要特征：体表覆盖角质的**鳞片**或**甲**；用**肺**呼吸；在陆地上产卵，卵表面有坚韧的**卵壳**。

2、爬行动物是**真正**适应陆地环境的脊椎动物，其生殖和发育摆脱了对**水**环境的依赖。

3、蜥蜴的皮肤**干燥**，表面覆盖角质的鳞片，既能**保护**身体，又能减少体内**水分**的蒸发。

4、常见的爬行动物：蜥蜴、扬子鳄、龟、鳖、蛇、避役等。

六、鸟类（第六次背诵）

1、主要特征：体表覆**羽**；前肢变成**翼**；有**喙**无**齿**；用**肺**呼吸，有**气囊**辅助肺呼吸。

2、家鸽适于飞行生活的形态结构和生理特点：

①体形：身体呈**流线型**，可减少飞行时的阻力；

②体表覆**羽**，有保护和保温作用；

③前肢变成**翼**，翼搏击空气，使鸟振翅高飞，或平稳滑翔；

④**胸肌**发达，牵动两翼完成飞行动作；

⑤骨骼**轻**、**薄**、**坚固**，长骨**中空**，可**减轻**体重；

⑥食量**大**、消化能力**强**、直肠短，及时排便，可减轻重量。

⑦有独特的**气囊**，可辅助肺呼吸，提高了气体交换的效率；

⑧心跳频率**快**，输送营养物质和氧气的功能强；

⑨**恒温**动物：减少了对环境的依赖，扩大了分布范围。

3、鸟类具有**双重**呼吸：呼吸**一次**，空气**两次**经过肺，在**肺**内进行两次气体交换（气囊储存气体，不能进行气体交换）

4、动物的分类：①**恒温**动物——体温不随环境温度的变化而改变的动物：**鸟类**、哺乳动物。

②**变温**动物——体温随周围环境的变化而改变：鱼、两栖动物、**爬行动物**。

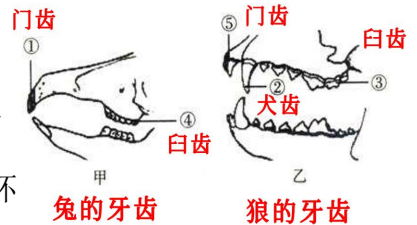
七、哺乳动物

1、主要特征：体表被**毛**；**胎生**，哺乳；牙齿有**门齿**、**犬齿**和**臼齿**的分化。

2、比较兔的牙齿和狼的牙齿：

门齿用于**切断**食物，犬齿用于**撕裂**食物，臼齿适于**磨碎**食物。牙齿的分化提高了哺乳动物摄取食物的能力，又增强了对食物的**消化**能力。

3、哺乳动物具备高度发达的**神经系统**和感觉器官，能够灵敏地感知外界环境的变化，对环境的复杂多变及时作出反应。



第二章 动物的运动和行为

一、动物的运动（第七次背诵）

1、动物所进行的一系列有利于它们的**生存**和**繁殖**后代的活动，都是动物的行为。

2、运动系统主要是由**骨**、**关节**和**肌肉**组成的。

3、骨与骨之间通过**关节**等方式相连形成**骨骼**。（运动系统由骨骼和肌肉组成）

4、指出右图关节的结构名称：**关节囊**外有韧带，内壁分泌滑液，增强关节牢固性；关节腔里有**滑液**，和关节软骨一起可以减少骨与骨之间的摩擦。

5、脱臼：**关节头**从关节窝中滑脱出来的现象。

6、附着在骨骼上的肌肉成为**骨骼肌**；骨骼肌由**肌腱**和**肌腹**构成。

肌腱：位于骨骼肌**两端**较细、呈乳白色、属于**结缔**组织、起连接作用。

肌腹：位于骨骼肌**中央**较粗、呈肉红色、属于**肌肉**组织、具有收缩和舒张作用。

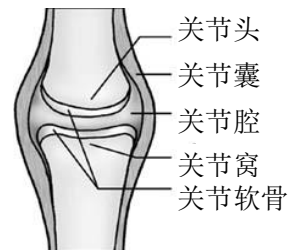
7、运动的产生：骨骼肌受**神经**传来的刺激**收缩**时，会牵动**骨**绕**关节**活动，于是躯体的相应部位就会产生运动。

8、一组肌肉的两端是附着在至少**两块**骨上，才能牵拉相邻的骨产生运动。

9、屈肘：肱二头肌**收缩**，肱三头肌**舒张**；伸肘：肱二头肌**舒张**，肱三头肌**收缩**；

两臂自然下垂：肱二头肌和肱三头肌均**舒张**；直臂垂直提重物：肱二头肌和肱三头肌均**收缩**。

10、运动不仅靠运动系统来完成，还需要**神经**系统起控制作用，运动需要能量，所以还需要**呼吸**系统、**循环**系统、**消化**系统等系统的配合。



二、先天性行为和学习行为（第八次背诵）

1、动物的行为按**功能**分为：取食行为、防御行为、繁殖行为、迁徙行为、节律行为等；

2、动物的行为按行为**获得的途径**分为：**先天性行为**和**学习行为**。

3、先天性行为：**生来**就有的，由**遗传物质**所控制的行为。

实例：蜜蜂采蜜、蚂蚁作巢、鸟类迁徙、小鸟在池边喂金鱼、蜘蛛结网、金鸡报晓等。

4、学习行为：在**遗传因素**的基础上，通过**环境因素**的作用，由生活经验和**学习**而获得的行为。

实例：蚯蚓走迷宫、老马识途、大山雀喝牛奶、黑猩猩钓白蚁、鹦鹉学舌、惊弓之鸟等。

5、动物越**高**等，学习行为越复杂，学习能力越**强**。

6、研究动物行为的方法，主要是**观察法**和**实验法**，以及两种方法的结合。

三、社会行为

1、具有社会行为的动物，群体内部往往形成一定的**组织**，成员之间有明确的**分工**，有的群体中还形成**等级**。

如：白蚁（蚁后负责产卵；蚁王负责与蚁后交配；兵蚁负责保卫；工蚁负责觅食、筑巢、照顾卵等）、蜜蜂、狒狒等。

2、通讯：一个群体中的动物个体向其他个体发出某种信息，接受信息的个体产生某种行为反应。

方式：声音、动作（蜜蜂的圆形舞和“8”字摆尾舞）、气味（蚂蚁、蝶蛾类昆虫分泌性外激素）都能够起到传递信息的作用。

第三章 动物在生物圈中的作用（第九次背诵）

一、在维持生态平衡中的重要作用

1、在生态系统中，各种生物之间、生物与环境之间存在着相互依赖、相互制约的关系。

2、在生态系统中，生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态，这种现象就叫做生态平衡。

二、促进生态系统的物质循环

三、帮助植物传粉（使植物顺利繁殖后代）、传播种子（有利于扩大植物分布范围）

四、当某些动物数量过多时，也会对植物造成危害，比如说蝗灾、蚜虫害。

五、仿生：科学家通过对动物的认真观察和研究，模仿动物的某些结构和功能来发明创造各种仪器设备。比如：长颈鹿（宇航服）、蝙蝠（雷达）、萤火虫（冷光灯）、乌龟（薄壳建筑）

第四章 细菌和真菌

一、细菌和真菌的分布（第十次背诵）

1、由一个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体成为菌落。

2、细菌菌落：比较小，表面光滑黏稠或粗糙干燥，颜色单一。

3、真菌菌落：比细菌菌落大几倍或几十倍，呈绒毛状、絮状和蜘蛛网状，颜色丰富。

4、培养细菌和真菌的一般方法：①配置培养基；②高温灭菌：杀死培养基上原有的细菌和真菌。

③冷却：防止高温将接种的细菌和真菌杀死。

接种：在无菌条件下，将少量细菌或真菌转移到培养皿。

④恒温培养：在恒温培养箱或者室内温暖的地方培养。

5、细菌和真菌的基本条件：水分、适宜的温度、有机物等，有些还要求特定的条件。

二、细菌（第十一次背诵）

1、发现者：荷兰人列文虎克。

2、微生物学之父：巴斯德。贡献：①进行了“鹅颈瓶”实验，证实细菌不是自然产生的，而是由原来已经存在的细菌产生的；②发现乳酸菌（细菌）、酵母菌（真菌）；③发明巴氏消毒法；④提出防止手术感染的方法。

3、细菌个体十分微小，只有通过高倍显微镜或电镜才能观察到。

4、细菌都是单细胞。

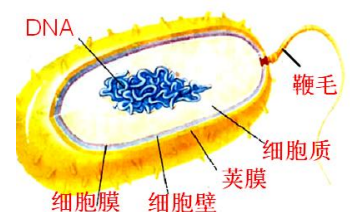
5、细菌通过形态分类：球菌、杆菌、螺旋菌。

6、指出右图细菌的各结构名称：

细菌的共有结构：细胞壁、细胞膜、细胞质、DNA集中区域；

细菌的特殊结构：鞭毛（运动）、荚膜（保护作用）

7、细菌虽有DNA集中的区域，却没有成形的细胞核，这样的生物称为原核生物。



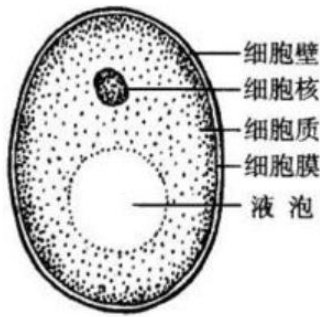
8、细菌营养方式：异养。细菌没有叶绿体，大多数细菌只能利用现成的有机物生活，并把有机物分解为简单的无机物，它们是生态系统中的分解者。

9、细菌生殖：分裂生殖。繁殖快，不到半个小时就能分裂一次。

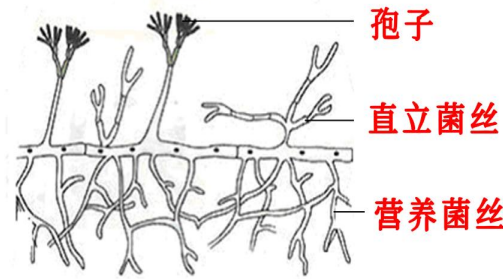
10、有些细菌在生长发育后期，个体缩小，细胞壁增厚，形成芽孢。芽孢是细菌的休眠体，对不良环境有较强的抵抗能力。

三、真菌（第十二次背诵）

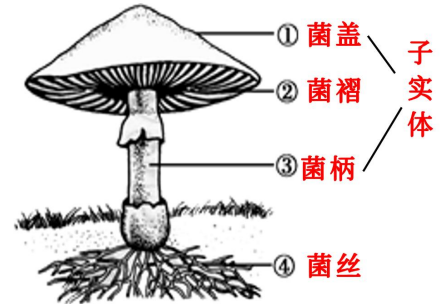
- 1、真菌的分类：①单细胞真菌：酵母菌；②多细胞真菌：蘑菇、霉菌。
- 2、真菌的细胞结构：指出下图中各种真菌的结构名称。



酵母菌的结构



青霉的结构



蘑菇的结构

- 3、霉菌、蘑菇等真菌的细胞里面都有细胞核，真菌和动植物都属于真核生物。细菌属于原核生物。
- 4、真菌的营养方式：异养。与细菌一样，真菌细胞内没有叶绿体，只能利用现成的有机物。
- 5、真菌的生殖方式：孢子生殖。酵母菌还能进行出芽生殖。
- 6、细菌和真菌的区别：
 - ①细菌：个体微小，都是单细胞，体内没有成形的细胞核，进行分裂生殖。有休眠体：芽孢。
 - ②真菌：既有单细胞种类，也有多细胞种类，细胞内有成形的细胞核，进行孢子生殖。

四、细菌和真菌在自然界中的作用（第十三次背诵）

- 1、作为分解者参与物质循环：在自然界的物质循环中，细菌和真菌把动植物遗体分解成二氧化碳、水和无机盐，这些物质又能被植物吸收和利用，进而制造有机物。

生活方式：腐生。依靠分解有机物或已死的动物植物遗体，从中吸收有机物来生活。（分解者）

- 2、引起动植物和人患病

真菌感染：手癣、足癣、棉花枯萎病、小麦叶锈病、玉米瘤黑粉病、水稻稻瘟病

细菌感染：扁桃体炎、猩红热、丹毒

生活方式：寄生。从活的动植物体内吸取有机物来生活，对一方有利，另一方有害。（消费者）

- 3、与动植物共生

生活方式：共生。有些细菌真菌与动物或植物共同生活在一起，它们相互依赖，彼此有利。（消费者）

地衣：真菌和藻类共同生活在一起，藻类为真菌提供有机物，真菌为藻类提供水和无机盐。

根瘤：豆科植物为根瘤菌提供有机物，根瘤菌将空气中的氮转化成植物能吸收的含氮物质。

牛、羊的胃肠内有些细菌能分解草料中的维生素；人的肠道中有些细菌能制造维生素 B₁₂ 和维生素 K。

五、人类对细菌和真菌的作用（第十四次背诵）

- 1、食品制作

①酵母菌—制作面包、酿酒。原理是在无氧条件下：葡萄糖→二氧化碳+酒精+少量能量

酒曲：含有多种微生物及其产生的酶主要含有酵母菌和曲霉菌。

②乳酸菌—酸奶，泡菜。乳酸菌含有的酶能将葡萄糖转化为乳酸。

③醋酸菌—制醋。④多种霉菌—豆腐乳、酱油等。

- 2、食品保存：最重要的问题是防腐。主要原理是将细菌和真菌杀死或抑制它们的生长和繁殖。

①杀菌：巴氏消毒法，使用防腐剂，高温灭菌法。

②抑菌：罐藏法、真空包装法、低温冷藏法、脱水法、渗透保存法、腌制法、晒制烟熏法。

- 3、疾病防治

①抗生素是一类由真菌产生的可以杀死或抑制某种致病细菌的物质。不能滥用抗生素。

②利用转基因技术生产药物：利用大肠杆菌生产胰岛素。

4、细菌与清洁能源和环境保护：①**甲烷菌**在无氧条件下，分解有机物产生氢，和二氧化碳结合生成甲烷（一种清洁能源）；②污水净化

第五章 病毒（第十五次背诵）

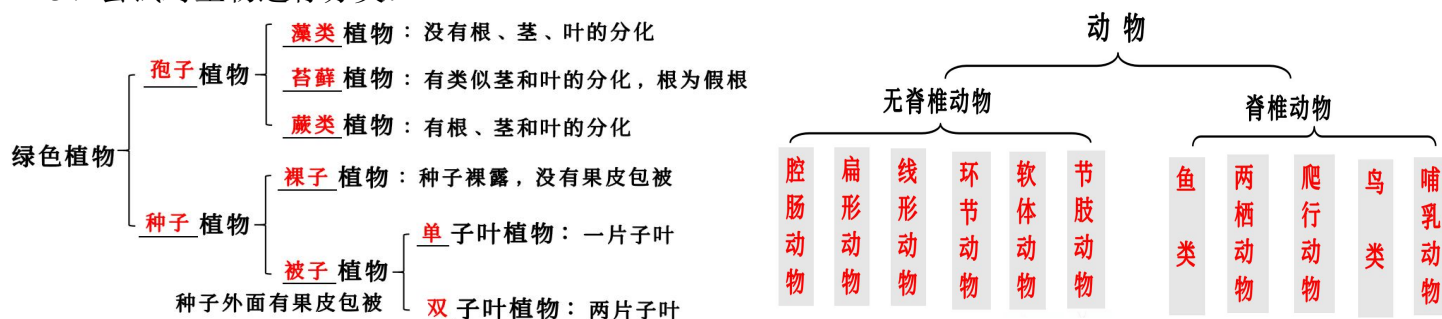
- 1、病毒的发现者是**伊万诺夫斯基**，是在研究烟草花叶病的病因时发现的。
- 2、病毒的种类：①**动物病毒**：专门寄生在人和动物体内。②**植物病毒**：专门寄生在植物体内。
- ③**细菌病毒**：又称**噬菌体**，专门寄生在细菌体内。
- 3、病毒结构简单，由**蛋白质**外壳和内部的**遗传物质**组成，没有细胞结构。
- 4、病毒的繁殖：病毒**不能**独立生活，只能寄生在**活**细胞里。靠自己的**遗传**物质中的遗传信息，利用细胞内的物质，制造出新的病毒。（吸附→注入核酸→合成核酸和蛋白质→组装→释放）
- 5、个体极其微小，比细菌小得多，只能用**电子**显微镜观察。
- 6、病毒离开了活细胞，就会变成**结晶体**。
- 7、病毒与人类的关系：①有害：引起疾病；②有利：疫苗（经过人工处理的**减毒**的或者**无毒**的病毒）、防治有害生物、转基因或基因治疗。

第六单元 根据生物的特征进行分类

第一章 根据生物的特征进行分类

一、尝试对生物进行分类（第十六次背诵）

- 1、生物分类依据：生物之间的**形态结构**、**生理功能**的相似程度。
- 2、生物分类意义：①弄清不同类群间的**亲缘**关系和进化关系；②了解生物多样性，保护生物多样性。
- 3、尝试对生物进行分类：



被子植物的主要分类依据是：**花**、**果实**、**种子**。

二、从种到界

- 1、生物分类从大到小的等级依次为：**界、门、纲、目、科、属、种**。
- 2、**种**是最基本的分类单位，**同种**生物的亲缘关系是最密切的。**同种**生物之间的共同特征是最多的。
- 3、**林奈**提出了双名法，每个物种的学名分两部分，第一部是**属名**，第二部分是**种加词**。

第二章 认识生物的多样性（第十七次背诵）

- 1、生物多样性的含义包括：生物**种类**的多样性，**基因**的多样性和**生态系统**的多样性。
- 2、我国是生物种类最丰富的国家之一，我国是**裸子**植物最丰富的国家，被称为“裸子植物的故乡”。我国苔藓、蕨类和种子植物的种类数仅次于巴西和哥伦比亚，居世界第**三**位。
- 3、生物的**种类**越丰富，生态系统的结构就越复杂，**自动调节**能力就越强。
- 4、生物种类的多样性实质上是**基因**的多样性。转基因大豆和袁隆平的杂交水稻是基因多样性改良作物品种的典型实例。
- 5、每种生物所有个体的所有基因共同构成了**基因库**。

6、保护生物的栖息环境，保护**生态系统**的多样性是保护生物多样性的根本措施。

第三章 保护生物的多样性

1、生物多样性面临威胁，我国特有的珍稀动植物：

动物：金丝猴（**哺乳**动物）、白鳍豚（**哺乳**动物）、扬子鳄（**爬行**动物）、朱鹮（**鸟**类）。

植物：水杉（**裸子**植物）、银杉（**裸子**植物）、珙桐（**被子**植物）。

2、生物多样性面临威胁的原因：①乱砍滥伐 、②乱捕滥杀 、③环境污染、④**外来**物种入侵等

3、保护生物多样性的措施：

①最为有效的措施：建立**自然保护区**。这是一种**就地**保护。自然保护区是“天然基因库”、“天然实验室”和“活的自然博物馆”。

②把濒危物种**迁出**原地，移入动物园、植物园、水族馆和濒危物种繁育中心，进行特殊的保护和管理。这是一种**迁地**保护。

③建立濒危物种**种质库**：植物的种子库、动物的精子库。

④**依法**保护。